Guide Étudiant
Hackathon Cybersécurité CND

Version : *Phase Dev — Avril 2026*

Destinataires : *Équipes participantes (EPITA, ESGI, ECE)*

Table des matières

1. Votre mission
2. Accès à votre compte AWS
3. Accès aux logs : Amazon OpenSearch
4. Format de soumission
5. Système de scoring
6. Services AWS autorisés
7. Restrictions & bonnes pratiques
8. Kiro Pro : IDE IA
9. Liens utiles
10. FAQ

Votre mission

Votre objectif est de **construire une application IA** capable de **détecter et analyser automatiquement** des cyberattaques à partir de logs bruts, et proposer des action de remédiation dans un environnement cloud AWS.

Votre application doit:

1. **Ingérer** des logs bruts de cybersécurité (réseau, système, authentification, application)
2. **Détecter** les attaques présentes dans les données
3. **Analyser** chaque attaque détectée (type, acteurs, timeline, indicateurs)
4. **Soumettre** les résultats au format JSON standardisé via l'API de scoring
5. **Proposer** des actions de remédiations

Les datasets

	Dataset 1	Dataset 2
Phase	Développement (maintenant)	Finale (jour J)
Ground truth	Fourni	Non fourni

Objectif	Développer et tester votre application	Évaluation finale
Accès	Amazon OpenSearch + téléchargement	Amazon OpenSearch le jour J

Accès à votre compte AWS

Activation du compte SSO

6. Vérifiez votre email — vous recevrez un email d'AWS IAM Identity Center
7. Cliquez sur le lien d'activation
8. Définissez votre mot de passe (min. 8 caractères, majuscule, chiffre, caractère spécial)
9. Connectez-vous au portail SSO avec votre email universitaire

Accéder à la console AWS

10. Connectez-vous au portail SSO (URL dans l'email)
11. Sélectionnez votre compte sandbox
12. Choisissez **"Management console"** pour la console web
13. Ou choisissez **"Command line or programmatic access"** pour les credentials CLI

Configurer l'AWS CLI

```
# Option 1 : SSO login (recommandé)
aws configure sso
# Suivez les instructions, utilisez la région eu-west-3

# Option 2 : Credentials temporaires
# Copiez les credentials depuis le portail SSO
export AWS_ACCESS_KEY_ID="..."
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="..."
export AWS_SESSION_TOKEN="..."
export AWS_DEFAULT_REGION="eu-west-3"
```

Les credentials temporaires expirent après **8 heures**. Reconnectez-vous au portail SSO pour en obtenir de nouveaux.

Accès aux logs : Aamzon OpenSearch

OpenSearch Dashboards (interface web)

URL	https://search-hackathon-cnd-pytppy2betrf5qnoqporwcqqbm.eu-west-

	3.es.amazonaws.com/_dashboards/
Accès	Lecture seule

Ingestion continue de logs

En plus du Dataset 1 statique, un **flux de logs en continu** est actif dans OpenSearch. Toutes les **5 minutes**, entre 50 et 100 nouveaux logs sont automatiquement injectés dans l'index `logs-raw`.

Fréquence	Toutes les 5 minutes
Volume	50 à 100 logs par batch
Index	`logs-raw` (même index que le Dataset 1)
Timeline	Continue après le Dataset 1 (à partir du 31 janvier 2026)

> *Ce mécanisme d'ingestion continue est le **même système qui sera utilisé pour la finale** (Dataset 2). Profitez-en pour tester votre pipeline de détection en temps réel et vous assurer qu'elle fonctionne avec un flux continu de données.*

Format de soumission

Chaque détection est soumise individuellement via l'API REST.

Structure JSON

```
{
  "challenge_id": "NOM_DU_CHALLENGE",
  "detection": {
    "attack_type": "type_attaque_detectee",
    "attacker_ips": ["ip1", "ip2"],
    "victim_accounts": ["user1"],
    "attack_start_time": "2026-01-06T02:00:00Z",
    "attack_end_time": "2026-01-06T06:00:00Z",
    "indicators": {
      "cle1": "valeur1",
      "cle2": 42,
      "cle3": true
    }
  },
  "detection_time_seconds": 180
}
```

Champs obligatoires

Champ	Type	Description
`challenge_id`	string	Identifiant du challenge

`detection.attack_type`	string	Type d'attaque détecté
`detection.attacker_ips`	list[string]	IPs des attaquants
`detection.victim_accounts`	list[string]	Comptes compromis (liste vide `[]` si aucun)
`detection.attack_start_time`	string	Début de l'attaque (ISO 8601, UTC)
`detection.attack_end_time`	string	Fin de l'attaque (ISO 8601, UTC)
`detection.indicators`	object	Indicateurs de compromission (IoC)
`detection_time_seconds`	int	Temps de détection en secondes

Notes

- Les clés non reconnues dans `indicators` sont ignorées, pas pénalisées.
- Les timestamps doivent être au format ISO 8601 avec timezone UTC : `2026-01-06T02:00:00Z`

Système de scoring

Barème (100 points par challenge + bonus)

Critère	Points	Description
Type d'attaque	20 pts	Match exact = 100%, même famille = 50%
IPs attaquant	20 pts	Score F1 (précision × rappel)
Comptes victimes	20 pts	Score F1 (gratuit si aucun compte dans le ground truth)
Timeline	20 pts	Tolérance ±5 min, score 0 au-delà de ±10 min
Indicateurs (IoC)	20 pts	Matching par clé avec tolérance
Bonus rapidité	+50 pts	Si détection < 5 minutes
Pénalité faux positifs	-10 pts/FP	Par faux positif déclaré
TOTAL MAX	**150 pts**	(100 base + 50 bonus)

Score F1

```
F1 = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

Precision = éléments corrects soumis / total soumis
Recall    = éléments corrects soumis / total réels
```

Timeline

La tolérance sur la timeline est de **±5 minutes**. Au-delà de ±10 minutes d'écart, le score timeline tombe à 0.

Écart avec le ground truth	Score
±0 min	20/20 (100%)
±2 min	~16/20 (80%)
±5 min	~10/20 (50%)
±8 min	~4/20 (20%)
±10 min+	0/20 (0%)

Seuil de validation

Le seuil de validation est de **70 points** (sur 100 de base). Les soumissions en dessous de ce seuil ne sont pas comptabilisées dans le leaderboard.

Services AWS autorisés

IA / Machine Learning

Service	Usage	Limites
Amazon SageMaker	Notebooks, entraînement, endpoints	Instances : `ml.t3.xlarge`, `ml.g4dn.xlarge`
Amazon Bedrock	LLMs (Claude Opus 4.6)	Modèle : `anthropic.claude-opus-4-6-v1`

Compute

Service	Usage	Limites
Amazon EC2	Instances CPU/GPU	Types : `t3.xlarge`, `g4dn.xlarge`
ECS Fargate	Conteneurs serverless	Max : 2 vCPU / 8 GB RAM
EKS	Kubernetes managé	Standard
AWS Lambda	Fonctions serverless	Standard
AWS CloudShell	Terminal dans la console AWS	Standard

Stockage & Data

Service	Usage

Amazon S3	Stockage objets
Amazon DynamoDB	Base de données NoSQL
Amazon API Gateway	APIs REST
Amazon CloudWatch	Monitoring, logs, métriques

Frontend & Hosting

Service	Usage
AWS Amplify	Hébergement frontend

Orchestration & Messaging

Service	Usage
AWS Step Functions	Orchestration de workflows
Amazon SNS / SQS	Messaging
AWS CloudFormation / CDK	Infrastructure as Code

Exemple : appel Bedrock (Claude)

```
import boto3

client = boto3.client("bedrock-runtime", region_name="eu-west-3")

response = client.converse(
    modelId="anthropic.claude-opus-4-6-v1",
    messages=[{
        "role": "user",
        "content": [{"text": "Votre prompt ici"}]
    }],
    inferenceConfig={"maxTokens": 4096}
)

print(response["output"]["message"]["content"][0]["text"])
```

Bonnes pratiques

- Éteignez vos instances EC2/SageMaker quand vous ne les utilisez pas
- Préférez les services serverless (Lambda, Fargate) quand possible
- Utilisez les credentials temporaires du portail SSO
- Surveillez votre consommation dans CloudWatch et Cost Explorer
- Utilisez S3 pour stocker vos données et modèles
- Commitez votre code régulièrement

Kiro Pro : IDE IA

Le CND met à votre disposition une **licence Kiro Pro** pour la durée du hackathon. Kiro est l'IDE d'AWS avec un assistant IA intégré.

Installation

14. Téléchargez Kiro depuis https://kiro.dev
15. Installez et lancez Kiro
16. Connectez-vous avec l'option « votre organisation », mettez l'url https://d-8067617f09.awsapps.com/start, et la région Paris « eu-west-3 »
17. La licence Pro est déjà configurée sur votre compte

Fonctionnalités principales

Fonctionnalité	Description
Specs	Génération de spécifications techniques à partir d'une description
Agent IA	Assistant de code intégré (basé sur Claude)
Autopilot	Mode autonome — Kiro développe en suivant les specs
Hooks	Automatisations déclenchées à la sauvegarde (tests, lint, docs)
Steering Rules	Règles personnalisées pour guider l'agent IA
MCP Servers	Connexion d'outils externes (APIs, bases de données)

Documentation & Ressources

Ressource	Lien
Site officiel	https://kiro.dev
Documentation	https://kiro.dev/docs/
Getting Started	https://kiro.dev/docs/getting-started/

Liens utiles

OpenSearch

Ressource	Lien
OpenSearch Query DSL	https://opensearch.org/docs/latest/query-dsl/

OpenSearch Aggregations	https://opensearch.org/docs/latest/aggregations/
OpenSearch Dashboards	https://opensearch.org/docs/latest/dashboards/
AWS OpenSearch Service	https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/
OpenSearch Python Client	https://opensearch.org/docs/latest/clients/python-low-level/

IA / ML

Ressource	Lien
SageMaker Developer Guide	https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html
SageMaker Notebooks	https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/nbi.html
SageMaker Python SDK	https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/
Bedrock User Guide	https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/what-is-bedrock.html
Bedrock Getting Started	https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/getting-started.html
Bedrock Converse API	https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/conversation-inference.html
Boto3 Bedrock Runtime	https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/bedrock-runtime.html

Compute & Serverless

Ressource	Lien
EC2 User Guide	https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
Lambda Developer Guide	https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
Lambda Python	https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-python.html
ECS on Fargate	https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html
EKS User Guide	https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
API Gateway	https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html

Stockage & Data

Ressource	Lien
S3 User Guide	https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
DynamoDB Developer Guide	https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
CloudWatch User Guide	https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html

SDKs & Outils

Ressource	Lien
Boto3 (Python AWS SDK)	https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html
AWS CLI Reference	https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/
AWS CLI SSO Configuration	https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
AWS CDK (Python)	https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/work-with-cdk-python.html
Amplify Hosting	https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/getting-started.html

FAQ

Q: Je n'ai pas reçu l'email d'invitation SSO ?

Vérifiez vos spams. Si toujours rien, contactez les organisateurs.

Q: Mon mot de passe SSO ne fonctionne pas ?

Utilisez le lien "Forgot password" sur le portail SSO, ou contactez les organisateurs.

Q: Mes credentials AWS CLI ont expiré ?

Reconnectez-vous au portail SSO et récupérez de nouveaux credentials temporaires. Ils expirent après 8h.

Q: Je ne peux pas accéder à un service AWS ?

Vérifiez que vous êtes dans la région **eu-west-3** (Paris). Si le service est bloqué, c'est qu'il n'est pas dans la liste autorisée.

Q: L'index `logs-raw` est vide ?

Vérifiez la plage de dates sélectionnée dans Discover.

Q: Comment télécharger les logs en bulk ?

Utilisez l'API REST avec le paramètre `scroll` ou `search_after` pour la pagination.

Q: Comment soumettre mes détections ?

Via l'API REST (POST). L'URL et les détails seront communiqués.

Q: Je peux soumettre plusieurs fois le même challenge ?

Oui, chaque soumission est évaluée. Itérez et améliorez.

Contact

- **Email :** soumleg@amazon.fr / ybellami@amazon.fr
- **Support :** Pendant les office hours ou par email